Descrição dos entregáveis à disciplina de Design Profissional (Profª Isabella Luiza Souza) em parceria com a disciplina de Desenvolvimento Front-End Para Web ou Algoritmos e Pensamento Computacional (Profº Davi de Oliveira Cruz).

Entregável I - Escrita de um README.md (com descrição do projeto, público-alvo, funcionalidades, tecnologias utilizadas, requisitos mínimos, instruções para execução e desenvolvedores) do sistema solicitado pelo professor Davi.

Entregável II - Documento de descoberta de problema simplificado do sistema solicitado pelo professor Davi.

Desenvolvedores

- Nome: Ryan Belizário Alves
- RGM: 48120545
- Nome: Gustavo Carvalho
- RGM: 48542504
- Nome: Leticia Schnabl
- RGM: 46760709
- Nome: Stheffany Matos
- RGM: 47260467
- Nome: Rafael Vargas
- RGM: 47594985
- Nome: Matheus Massato
- RGM: 48301930

Instruções gerais

1. Utilize este documento como modelo para a elaboração do Documento de Descoberta do Problema;
2. **Mantenha a formatação original** do arquivo, preservando títulos, subtítulos, tabelas e demais elementos estruturais do documento;
3. Substitua todos os textos entre [colchetes] pelas informações correspondentes ao projeto e à equipe (após preencher cada campo, remova os colchetes, mantendo apenas o conteúdo inserido);
4. O documento deverá ser preenchido com base em pesquisas, análises e reflexões realizadas pela equipe durante a etapa de descoberta do problema, podendo as tabelas e os espaços destinados às respostas ser ampliados ou reduzidos conforme a necessidade;
5. As informações registradas devem demonstrar a compreensão do problema, das necessidades dos usuários, das oportunidades de

aplicação da tecnologia, dos requisitos identificados e dos aspectos éticos relacionados à solução proposta;

6. Utilize linguagem clara, objetiva e técnica, apresentando evidências, justificativas e conclusões fundamentadas sempre que possível;
7. O documento deverá refletir o entendimento do grupo antes do desenvolvimento completo da solução, servindo como base para as decisões de projeto e implementação do sistema;
8. Após a finalização, o documento deverá ser exportado e salvo em formato PDF;
9. O arquivo PDF gerado deverá ser incluído e entregue juntamente com os demais artefatos do projeto por meio do repositório no GitHub.

Documento de descoberta de problema

O Documento de Descoberta do Problema (*Problem Discovery Report*) é um documento utilizado nas fases iniciais do desenvolvimento de software para registrar a compreensão do problema que motiva a criação de uma solução tecnológica. Amplamente empregado em áreas como Engenharia de Software, Análise de Sistemas, Design de Produtos Digitais e UX (*User Experience*), esse documento também pode receber denominações como Relatório de Descoberta, Documento de Análise do Problema, Relatório de Product Discovery ou Documento de Levantamento de Necessidades. Seu principal objetivo é investigar e validar a existência de um problema, compreender as necessidades dos usuários, identificar oportunidades para aplicação de tecnologia e analisar aspectos éticos e impactos da futura solução, fornecendo uma base sólida para as etapas de projeto e desenvolvimento do sistema.

1. Visão Geral do Problema

Definição do problema

Grande parte da população brasileira permanece distante do mercado de investimentos. Quem tem pouco dinheiro disponível costuma acreditar que investir exige grandes valores, conhecimento técnico avançado e acesso a plataformas complexas, e por isso mantém suas economias na poupança ou simplesmente não investe. O problema abordado é a falta de uma ferramenta simples e acessível que permita a uma pessoa iniciante registrar seus primeiros ativos, entender quanto possui e visualizar se o seu dinheiro está rendendo. Sem esse acompanhamento, o usuário não consegue comparar o preço de compra com o preço atual, não percebe o grau de diversificação (ou a falta dele) e acaba decidindo sem informação, o que reforça a sensação de que investir é algo distante. O sistema proposto, uma carteira de investimentos desenvolvida em linguagem C, busca reduzir essa barreira de entrada e está alinhado ao ODS 8.10 da ONU, que trata de ampliar o acesso a serviços financeiros.

Contexto do problema

O problema ocorre no Brasil, principalmente entre pessoas de renda baixa e média e entre iniciantes que ainda não possuem o hábito de investir. Segundo a Anbima, 36% da população com 16 anos ou mais (cerca de

60,6 milhões de pessoas) possui algum investimento, o que significa que a maioria ainda está fora do mercado, e quase um terço dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira. O cenário é agravado pelo endividamento: a CNC registrou 82% das famílias endividadas em julho de 2026, com maior incidência entre os lares que recebem até três salários mínimos (84,9%). Trata-se de um problema contínuo, pois os índices se mantêm elevados há meses. Entre as consequências estão a ausência de reserva de emergência, a dependência de crédito caro, a concentração do pouco dinheiro disponível em produtos já conhecidos, como a poupança, e a maior exposição a golpes financeiros por falta de informação.

Evidências do problema

Apresente informações que demonstram que o problema existe e merece atenção.

Evidência 1

Fonte: Anbima e Datafolha – Raio X do Investidor Brasileiro, 9ª edição (dados de 2025)

Link: https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/anbima-lanca-a-nona-edicao-do-raio-x-do-investidor-brasileiro-36-da-populacao-aplica-em-produtos-financeiros-8A2AB28F9DAD6E80019DBC15DCF11FD1-00.htm

Resumo: A pesquisa, realizada com 5.832 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, mostra que 36% da população (cerca de 60,6 milhões de pessoas) possui algum investimento financeiro e que 24% investiram ao longo de 2025. A caderneta de poupança continua sendo o produto mais presente, nas carteiras de 22% das pessoas, o que indica pouca diversificação. Apenas 33% conseguiram economizar algum dinheiro no ano, quase um terço dos brasileiros não tem reserva financeira e somente 21% já participaram de alguma aula, curso ou palestra sobre educação financeira. Os dados mostram que há avanço ao longo dos últimos anos, mas que a maior parte da população continua com baixa capacidade de poupar, pouco acesso à educação financeira e fortes restrições de orçamento, o que reforça a necessidade de ferramentas que aproximem as pessoas do mercado.

Evidência 2

Fonte: CNC – Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), julho de 2026

Link: https://www.gazetasp.com.br/economia/endividamento-familiar-atinge-60-milhoes-de-lares-em-julho-e-bate-6o-recorde-seguido-no-pais-aponta-cnc/

Resumo: A Peic, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 2010, apontou que 82% das famílias brasileiras (quase 60 milhões de lares) tinham dívidas a vencer em julho de 2026, o sexto recorde consecutivo da série histórica. O cartão de crédito é a principal modalidade, presente em mais de 85% dos lares endividados, e cerca de 30% das famílias estão com contas em atraso. Em quase 20% das famílias, mais da metade da renda é usada para pagar dívidas. Esse quadro mostra que o orçamento de uma enorme parcela da população está pressionado, o que dificulta a formação de reserva financeira, que é o primeiro passo para investir, e justifica soluções que ajudem a organizar o dinheiro e incentivar o hábito de poupar e investir.

2. Oportunidade tecnológica

Justificativa para uma solução tecnológica

A tecnologia é adequada porque o principal obstáculo enfrentado pelo iniciante não é a falta de produtos financeiros, mas a falta de organização, clareza e acompanhamento do próprio patrimônio. Um sistema computacional automatiza cálculos que seriam trabalhosos e sujeitos a erro quando feitos manualmente, como o valor total da carteira e a rentabilidade geral, e apresenta os resultados de forma imediata. Além disso, os dados podem ser armazenados em arquivo e recuperados a qualquer momento, o que permite acompanhar a evolução dos investimentos ao longo do tempo. De acordo com a Anbima, 63% dos investidores já utilizam meios online para aplicar seu dinheiro, o que mostra que o público está habituado a soluções digitais. Por fim, uma ferramenta simples, gratuita e de baixo custo computacional pode ser usada por qualquer pessoa, o que contribui para a inclusão financeira.

Benefícios esperados

Para os usuários

1. Visão consolidada do patrimônio: o usuário passa a enxergar, em um único lugar, todos os seus ativos, categorias, quantidades e

preços, em vez de depender de anotações dispersas ou da memória.
2. Acompanhamento do desempenho: ao comparar o preço de compra com o preço atual, o sistema mostra o valor total e a rentabilidade geral, ajudando o usuário a saber se o dinheiro investido está de fato rendendo.
3. Decisões mais informadas e menos intimidação: a interface simples, em linguagem clara, reduz a sensação de que investir é complicado e estimula o usuário a diversificar em vez de concentrar tudo em um único produto.

Para a sociedade ou comunidade

1. Contribuição para a inclusão financeira (ODS 8.10): ferramentas acessíveis aproximam do mercado pessoas que hoje estão fora dele, ampliando o acesso a serviços e hábitos financeiros saudáveis.
2. Estímulo à educação financeira: ao mostrar de forma concreta conceitos como diversificação, valor investido e rentabilidade, o sistema ajuda a difundir conhecimento em um país em que apenas 21% da população já participou de algum curso ou palestra sobre o tema.
3. Fortalecimento do hábito de poupar e investir: pessoas mais organizadas tendem a formar reserva de emergência e a depender menos de crédito caro, o que pode reduzir, a longo prazo, o endividamento e a inadimplência das famílias.

Hipótese da solução

Acreditamos que a dificuldade de pessoas iniciantes e de menor renda em organizar, acompanhar e entender seus primeiros investimentos pode ser resolvida ou reduzida através de um sistema que permita cadastrar diversos ativos, listar a carteira, calcular o valor total e a rentabilidade geral e manter os dados salvos entre uma execução e outra. Partimos da premissa de que parte da distância entre a população e o mercado vem da falta de clareza sobre o próprio dinheiro: sem saber quanto possui, quanto investiu e quanto rendeu, o usuário tende a manter seus recursos em produtos conhecidos, como a poupança, ou a não investir. Ao oferecer um sistema simples, com menu objetivo e linguagem clara, esperamos que o usuário consiga registrar seus ativos em poucos minutos, visualizar o resultado de forma imediata e retomar suas informações sempre que desejar, pois tudo fica gravado em arquivo. Esperamos que essa visibilidade aumente a confiança do usuário, estimule a diversificação

entre categorias como renda fixa, ações e fundos imobiliários e contribua para a criação do hábito de acompanhar as próprias finanças. Entendemos que a solução não elimina causas estruturais, como a baixa renda e o endividamento, mas acreditamos que ela reduz uma barreira concreta, a falta de informação organizada, e serve como primeiro passo rumo à inclusão financeira. A hipótese poderá ser validada observando se usuários iniciantes conseguem cadastrar ativos e interpretar os resultados sem ajuda externa.

3. Requisitos descobertos

Com base na análise realizada, identifique funcionalidades que a solução deverá possuir.

Necessidade identificada	Possível funcionalidade
Iniciantes não têm uma visão consolidada do que possuem	Cadastro de ativos com nome, categoria, quantidade, preço de compra e preço atual
Dificuldade de conferir os ativos já registrados	Listagem de todos os ativos da carteira em formato de tabela legível
Falta de noção do patrimônio total acumulado	Cálculo do valor total atual da carteira (quantidade x preço atual)
Não saber se o dinheiro investido está rendendo	Cálculo da rentabilidade geral, comparando valor investido e valor atual, em R$ e em %
Perda de informações e retrabalho a cada uso do sistema	Salvamento e recarregamento automático dos dados no arquivo carteira.txt

4. Ética e responsabilidade tecnológica

Impactos e riscos da solução

Analise os possíveis impactos da aplicação desenvolvida.

Impactos positivos

- Aproxima iniciantes do mercado ao oferecer uma ferramenta simples e gratuita, em linha com o objetivo de inclusão financeira do ODS 8.10 da ONU.
- Melhora a organização financeira, pois centraliza ativos e resultados em um único lugar que o usuário pode consultar sempre que quiser.
- Estimula a diversificação ao exibir ativos de várias categorias lado a lado, em um país em que a poupança ainda é o produto mais presente nas carteiras.

- Promove a educação financeira de forma prática, ao apresentar conceitos como valor investido, valor atual e rentabilidade com os dados do próprio usuário.
- Funciona localmente e sem custo, sem exigir cadastro em plataformas externas, o que reduz barreiras de acesso e a exposição de dados pessoais.

Possíveis riscos ou limitações

- Os preços atuais são digitados manualmente, então o sistema depende da atenção do usuário; valores desatualizados ou errados geram resultados incorretos.
- O sistema não recomenda investimentos nem considera impostos, taxas e inflação; a rentabilidade exibida é bruta e pode ser interpretada como garantia de ganho.
- Ver uma rentabilidade positiva pode induzir o usuário a assumir riscos maiores sem entender o produto, baseando decisões apenas em resultados passados.
- Os dados ficam em arquivo de texto simples, sem criptografia nem senha, de modo que qualquer pessoa com acesso ao computador pode lê-los ou alterá-los.
- A interface em terminal, sem recursos para leitores de tela, o limite de 100 ativos e a ausência de cotações automáticas limitam o uso por pessoas com menor familiaridade tecnológica.

Responsabilidade da equipe de desenvolvimento

Em relação à privacidade e à proteção de dados, a equipe adotará o princípio de coletar apenas o necessário: o sistema registra somente informações dos ativos (nome, categoria, quantidade e preços) e não solicita dados pessoais como CPF, senhas ou dados bancários. As informações ficam armazenadas localmente no computador do usuário, sem envio a servidores externos, e a equipe informará que o arquivo de dados não é criptografado, recomendando cuidado ao compartilhá-lo. Quanto à confiabilidade, o sistema realiza apenas cálculos matemáticos simples e transparentes sobre os valores informados pelo próprio usuário; os resultados serão testados com exemplos conhecidos para evitar erros, e as entradas serão validadas (campos vazios, números negativos e textos no lugar de números).

Sobre transparência, deixaremos claro no README e no programa que a ferramenta não é consultoria financeira, não recomenda ativos, não garante rentabilidade futura e não considera impostos, taxas ou inflação.

Em relação à acessibilidade e à inclusão, adotaremos linguagem simples, mensagens de erro claras, menu numerado e valores exibidos em reais com duas casas decimais, aceitando vírgula ou ponto como separador decimal. Reconhecemos que a interface em terminal ainda é uma limitação e que a evolução natural será uma interface gráfica ou web com recursos de acessibilidade. Dessa forma, o grupo pretende desenvolver uma solução ética, honesta quanto aos seus limites e voltada ao benefício real do usuário.

5. Ética e responsabilidade tecnológica

A pesquisa realizada permite concluir que o problema foi validado. Os dados da Anbima mostram que apenas 36% dos brasileiros possuem algum investimento, que quase um terço não tem reserva financeira e que somente 21% já tiveram contato com educação financeira, enquanto a CNC registra 82% das famílias endividadas em 2026. Existe, portanto, uma oportunidade clara de aplicação de tecnologia: um sistema simples de acompanhamento de carteira automatiza cálculos, guarda os dados e pode ser usado por iniciantes, em um cenário no qual 63% dos investidores já operam por meios online.

Entre os principais aprendizados da equipe, destacamos que a inclusão financeira envolve não apenas acesso a produtos, mas também informação, organização e confiança, e que uma ferramenta de software, sozinha, não resolve causas estruturais como a baixa renda. A etapa de descoberta influenciou o projeto ao definir o escopo mínimo (cadastrar, listar, calcular valor total e rentabilidade), priorizar a simplicidade de uso, justificar a persistência dos dados em arquivo e reforçar cuidados éticos, como a validação das entradas e o aviso de que o sistema não constitui recomendação de investimento.